

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 시대의 방위기술에 대한 내용,
 준비해주셨다고요?

지난 6일이었죠. 경기도 포천에 미사일이 떨어지는 사고가 발생했습니다. 다시는 재발하지 않아야 할 사건이고 많은 조사가 이뤄지는 것으로 알고 있습니다. 일련의 사건을 보면서 디지털 기술들이 경제성을 갖기 전에 가장 먼저 사용되는 분야가 국방분야일텐데, 어떤 신기술들이 어떻게 도입되고 있는지 궁금해지더라고요. 우크라이나 전쟁도 있고, 우리나라의 국방기술이 세계에서 인정을 받고 있는 현 상황에 비춰봐도 그렇구요. 한편에서는 미국 중심의 정치, 경제 재편이 발생하면서 국방분야는 어떤 변화가 있을까 궁금하기도 했습니다. 그래서 오늘은 디지털 시대의 방위기술에 대한 이야기들을 나눠보려고 합니다.

2> 그리고보니 최근에 엄청난 주가 상승을 보였던 팔란티어도
 방위기업이네요?

많은 분들을 웃음짓게하기도 하고, 울리기도 하는 주식 팔란티어도 대표적인 국방기업이죠. AI기술을 국방분야에 접목하면서 많은 매출을 올리고 있습니다. 재미는 것은 시가총액은 2,500억 달러 가량 되는데 전통적인 국방기업인 록히드마틴이나 노스롭그러먼, 제너럴다이내믹스 세 곳의 시

가총액 합보다 큰 규모입니다.

이처럼 디지털 시대에서 군수산업은 다시 부활하고 있습니다. 이러한 부활을 이끄는 요인은 무엇보다 재정적인 성공 가능성입니다. 스페이스X도 이런 기업 중 하나입니다. 스페이스X는 약 3,500억 달러의 기업가치를 가진, 비상장주식 중에는 가장 높은 가치의 기업으로 자리잡았습니다. AI 기반의 자율무기를 개발하는 신생기업 앤두릴(Anduril)도 기업가치가 약 280억 달러로 25억 달러 규모의 자본을 유치 중입니다. 이런 국방분야의 신기술 접목은 육해공우주 전 영역에서 군수장비를 생산하는 중소형 스타트업에 대한 투자 증가로 이어지고 있습니다. 최근 저성장 시대를 맞이하면서 벤처에 대한 전체 투자 규모가 감소하고 있는데요. 지난 2년간 국방분야, 그러니까 디펜스 테크 분야의 투자는 오히려 증가하는 경향을 보이고 있습니다.

2-1> 벤처와 국방기술이라는 조합이 어색하지만 재밌네요.

맞습니다. 세상에 없던 혁신을 고민하는 집단인 벤처가 가장 보수적이고 경직적인 국방과 조합되는 점이 흥미롭습니다. 실제 벤처 투자자들도 막대한 자본이 투입되는 하드웨어 산업, 특히 방위산업 투자는 기피해왔습니다. 그런데 이런 분위기는 빠르게 달라지고 있습니다. 게다가 수십 년 동안 실리콘밸리를 지배하던 자유지상주의적 세계관도 트럼프 등장 이후에 미국 군사력을 찬양하는 애국주의적 성향으로 기울면서 대대적인 변화가 발생하고 있습니다.

2-2> 우크라이나 전쟁도 영향이 있었을까요?

그럼요. 실리콘밸리가 군사 하드웨어에 다시 관심을 갖게 된 가장 큰 계기는 우크라이나 전쟁이었습니다. 소형 무기, 특히 드론이 기존 중화기를 보완하거나 대체하는 전쟁양상이 전개되면서 보다 정교하고, 저렴한 무기를 생산하는 신생 기업이 활약할 여지가 커졌습니다. 인공지능 기술과 드론이 결합되면 전장에서는 엄청난 파괴력을 보이거든요. 동시에 ‘저비용’

역시 중요한 키워드로 간주되고 있습니다. 캐스텔리온(Castelion) 같은 회사는 미사일 시스템을 구성할 때 고가의 우주용 칩 대신 자동차 등급의 칩을 여러개 사용해서 비용을 수백 달러 선으로 억제하고, 로켓 엔진도 자체 생산하면서 비용을 절감합니다. 또한 스페이스X가 저궤도 위성운송을 저비용으로 실현하면서 전장을 정밀 관측하기 위한 우주 기반 기술 활용이 한층 수월해졌구요. 게다가 실리콘밸리의 지원을 받는 다수의 군사기술들이 민간 용로도로 활용 가능하다는 점 역시 디펜스 테크에 관심 갖는 기업들의 수익 잠재력을 높이는 요인입니다.

2-3> 벤처기업들이 디펜스 테크 분야에 달려들겠어요?

문제가 없는 것은 아닙니다. 실리콘밸리의 벤처기업들이 방위 산업 분야에서 예전보다 더 많은 기회를 찾는건 사실이지만, 이들이 하는 전쟁의 승패는 얼마나 많은 영토를 가지고 왔느냐가 아니라 Exit을 할 수 있느냐 없느냐 하는 점입니다. 벤처캐피탈 투자자들이 투자금을 얼마나 빠르게 회수하느냐가 가장 큰 화두인거죠. 그런데 아직 방위산업 분야에서는 전통적인 주식시장 기업공개(IPO)가 그리 매력적으로 보이지는 않습니다. 팔란티어와 같은 좋은 예가 있긴 하지만 거의 유일하구요. 심지어 가파른 주가 상승에도 불후하고 월스트리트의 애널리스트들은 가치가 지나치게 높게 책정되었다는 이유로 곱지 않은 시선을 보내고 있는 것도 사실입니다. 다른 자금 회수 방안으로는 대기업에 매각하는 방법도 있습니다. 하지만 방위산업 분야는 폐쇄적이어서 대기업이 많지 않구요. 일부에서는 자유로운 스타트업 문화가 경직적인 방위산업 대기업에 편입될 경우에 그 장점이 훼손될 수 있다는 점도 우려하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아주 희망이 없는 것은 아닙니다. 방위산업 스타트업들끼리 합병하는 방안도 있거든요. 스스로 몸집을 더 키우는거죠. 앤두릴, 팔란티어, 스페이스X 등은 신생기업에 투자도 하고 있고 이들을 인수 합병할 능력도 있습니다. 결국 얼마나 경쟁력 있는 기업으로 성장하느냐가 벤처 디펜스 테크 기업들에게는 큰 이슈가 될 것으로 보입니다.

3> 얼마 전에 트럼프 대통령과 우크라이나 젤렌스키 대통령이

각을 세우기도 했었는데,

미국의 기술이 실제 많이 활용된 건가요?

많은 국가들이 지원을 해주고 있지만, 미국의 역할을 빼놓을 수는 없을 겁니다. 무엇보다 디지털 신기술들을 활용할 수 있게 도와준 측면이 크네요. 디지털 기술 덕분에 우크라이나 최전선에서 벌어지는 전쟁은 과거에 비해 예측가능성이 훨씬 큰 상태에서 진행됩니다. 다양한 센서를 장착한 위성과 무인항공기가 전장의 모든 구역을 지속적으로 관측하구요. 이로부터 수집되는 데이터는 AI가 즉각적으로 해석합니다. 그 결과 양측 모두 움직이는 표적을 식별하고 공격하기가 과거에 비해 훨씬 수월해진거죠. 오히려 과거 방식의 대규모 공세는 돈만 많이 쓰고 별다른 효과를 보지 못하고 있습니다.

최근에 우크라이나에서 쓰는 드론은 과거 아프가니스탄이나 이라크에서 사용하던 드론보다 성능은 뛰어나면서 비용이 훨씬 저렴합니다. 특히 미국은 인공지능을 활용한 ‘킬 체인’을 개발하는데 큰 도움을 주었는데요. 적 후방 깊숙한 지역까지 타격가능하도록 표적의 식별부터 무기 투하까지 자동화하는 체계를 만든 겁니다. 미국 기업들이 이런 능력이 가장 발달했기 때문에 가능한 일인거죠. 그렇다보니 민간 자본도 혁신적인 전장 기술 기업들로 대거 유입되고 있는 겁니다. 2022년 우크라이나 침공당시만 해도 팔란티어 시가총액이 이렇게 크지 않았거든요. 하지만 이제는 세계에서 가장 가치가 높은 방산업체가 되었습니다.

4> 미국의 기업들이 디펜스 테크 개발에 앞서 있는 점은 이해했는데, 국방을 담당하는 공무원들은 어떤지 모르겠어요.

좋은 지적입니다. 사실 미국의 테크 기업들이 국방 분야를 새로운 가치창출의 분야로 인식하고 있지만, 미국 국방부는 이를 받아들이는 데 많은 어려움을 겪고 있습니다. 우리나라만 그런게 아닙니다. 막대한 예산과 전문성을 가진 미국도 마찬가지죠. 미국 기업들이 세계 최고 수준의 AI 시스템을 개발하지만 미군이 이를 효과적으로 흡수하고 운용하기가 쉽지

않은 겁니다. 병사들은 드론이 상시 배치된 전장 환경에 대응할 장비와 훈련이 부족하구요. 무기체계는 하루가 멀다하고 새로운 시스템이 도입되지만, 미국의 무기 구매 절차가 이를 수화하는데 수년이나 소요됩니다. 구글의 전 CEO 였던 에릭 슈미트는 국사기술 투자 펀드를 후원하고 있는데요. 미 국방부가 모든 시스템을 ‘근본적으로 재편’해야 한다고 강조합니다.

4-1> 트럼프 대통령이 국방부를 가만두지 않겠는데요?

맞습니다. 트럼프 대통령도 에릭 슈미트와 같은 생각인 것 같은데요. 정부 개혁을 주도하는 일론 머스크에게 펜타곤 개혁을 주도해달라는 주문을 하기도 했습니다. 새롭게 국방부를 맡게 될 피트 헤그세스 국방장관은 인준 청문회에서 국방부가 지나치게 폐쇄적이고 새로운 기술 유입을 막으려 한다고 셀프 비판하기도 했습니다. 또한 트럼프 대통령은 우버 임원을 지냈던 에밀 마이클을 비롯해서 많은 기술분야 출신들을 국방 분야 핵심 직책에 임명하기도 했습니다.

4-2> 머스크도 많이 바빠지겠네요?

머스크를 비롯해서 국방부 개혁을 주도하는 사람들은 큰 숙제를 받았는데요. 군의 운용방식과 무기 체계를 근본적으로 재설계하는 것이 대표적입니다. 그리고 이를 위해서는 무기를 조달하는 방위산업 구조를 재조정해서 혁신적인 신생 기업들이 진입할 수 있도록 길을 터줘야 하구요.

이런 일을 하기에 머스크가 제격이긴 합니다. 중국 드론 시연 영상을 봤다그래요. 중국의 저가 드론 ‘스웜(swarm)’인데요. 초고가 유인기를 쉽게 제압하는 모습을 보면서 아직도 F-35 같은 유인 전투기를 만드는 열간이들이 있다고 비난했다고 하죠. 극초음속 무기와 대함 미사일이 해군 함정을 단숨에 무력화할 수 있는 시대에 구축함이나 전함 같은 대형 함정 건조에 수십억 달러를 투입하는 것은 비합리적이라는 의견도 나오고 있습니다.

하지만 전통적인 군 내부에서는 기술이 많이 과장되었다고 설명합니다. 군사력의 핵심은 여전히 정교한 전술, 병력의 규모, 비축된 탄약 등 전통적이 지표일 수밖에 없다는거죠. AI는 복잡한 임무를 원활히 수행하기 어렵고, 지휘관들도 전장에서 AI를 신뢰하지 않을거라는 입장입니다. 실제 전투현장은 지형이 복잡하기 때문에 로봇도 쉽게 무력화될 수 있기 때문에 아직은 더 많은 병력, 대형함정 건조, 고가치 미사일 확보에 집중해야 한다는 의견입니다.

4-3> 결국 중도적인 의견으로 모아질텐데 중간입장은 어떤가요?

중도적 위치의 사람들은 신중한 현대화라고 표현합니다. 미국의 기존 전력 구조를 전명 폐기하기에는 이르다는 주장이죠. 인공지능과 자율 시스템이 인간 조종사가 담당하는 모든 임무를 소프트웨어만으로 대체할 수준까지는 아직 올라오지 않았다는 전제이죠. 맞는 지적입니다. 무인 수상함이 흑해에서는 성과를 거두지만, 태평양 횡단이나 대서양 중부의 지형을 해쳐나갈 수 있을지는 의문이거든요. 게다가 중국의 드론 스웜 역시 정교하게 안무를 짰 일종의 조명 쇼에 가깝지, 실제 전장에서 전자적 교란에 직면하면 쉽게 무력화될 수 있다는 주장입니다. 물리적인 한계도 있구요. 작은 드론이 강력한 화력을 탑재하고 대양을 건널 수는 없거든요. 하지만 일부 시스템은 신기술을 받아들일 필요가 있습니다. 그래서 요즘 이야기 나오는건 ‘하이-로우 믹스(high-low mix)’ 전력입니다. 즉, 정교하고 고성능의 플랫폼과 탄약을 일정 규모 유지하면서 더 저렴하고 단순하며 무인화된 무기체결르 대규모로 운용하는 방식이죠. 예를 들면 유인 항공기와 함께 드론을 함께 비행시키는 상호 운용 모델을 구성하는 겁니다.

5> 국방이 빈틈이 없어야 하니까 보수적일 수밖에 없겠네요...

보수적일 수밖에 없는 이유 중에 하나는 ‘누가 생산할 것인가’의 숙제가

뒷받침되어야 하기 때문입니다. 어떤 무기를 도입하든 간에 안정적으로 생산할 수 있는 기반이 갖춰져야 의미가 있거든요. 미국의 방위산업 계약은 단일 구매자인 정부가 연구개발 비용을 전액 부담하고, 요구사항을 직접 설정하는 구조입니다. 이 덕분에 사업 리스크가 매우 크고 개발 기간이 긴 프로젝트(항공모함이나 폭격기 등)에 민간이 참여할 수 있는거죠. 하지만 이런 방식으로는 소규모 무기개발 체계나 소프트웨어 기반 장비처럼 지속적인 업데이트가 필요한 경우 효율성을 유지할 수 없습니다. 재미있는 통계가 있는데요. 미국 국방부의 주요 무기 공급업체는 1993년에 51개였는데 이제는 5개에 불과합니다. 정부가 크고 긴 프로젝트 중심으로 그러니까 지나치게 보수적인 운영을 하다보니까 대형 업체들의 합병으로 산업이 획일화된겁니다. 별난 생각으로 접근하는 혁신적인 기술자들이 밀려난거죠. 베를린 장벽 붕괴 전에는 미국 국방 예산의 6%만이 전문 군수업체로 흘러들어갔습니다. 자동차 기업 포드가 1990년까지 인공위성을 만들었고, 곡물과 쿠키로 유명한 제너럴 밀스가 대륙간탄도미사일용 유도 시스템을 제작하기도 했었죠. 당시에는 정부의 연구개발이 민간의 치열한 경쟁을 독려하고 스스로 위험을 감수하면서 투자하도록 하는 역할을 했습니다. 하지만 오늘날에는 국방 예산의 86%가 군수 전문 업체로 들어갑니다. 그리고 그 군수업체는 소수구요. 그렇다보니 국방 분야의 예산을 갈수록 커지는데 혁신은 감소하는 모습이 나타나게 되는 겁니다.

6> 정리해주시겠어요?

오늘은 디지털 시대에 전환되는 모습 중에 국방분야에 대한 이야기를 해봤습니다. 다른 분야들과 마찬가지로 데이터와 소프트웨어가 중심을 차지하면서 근본적인 변화들이 요구되는 모습입니다. 미국은 트럼프와 일론 머스크를 중심으로 급격한 변화들이 시작되었습니다. 국방 분야도 예외가 아닙니다. 머잖아서 저렴하고 시중에서 구할 수 있는 부품과 정부에서 제공하는 소프트웨어를 결합해서 훨씬 저렴하고 성능이 좋은 무기들을 국방부도 받아들일 겁니다. 실제 실리콘밸리의 대형 기술기업들이 국방부와 협력의 협력을 늘리고 있구요. 그렇다보니 투자자들의 움직임도 활발합니다. 방위산업 분야 벤처캐피털 거래 규모가 2014년 5억 달러에서 2024년 87

억 달러로 10년만에 18배 증가했거든요.

우리도 이러한 모습을 진지하게 바라봐야 합니다. 이런 변화는 이미 성과를 거두었거든요. 미국의 우주분야입니다. 스페이스X의 재활용 로켓이 저절로 등장한게 아니라 정부가 연구개발 예산의 활용방식을 민간주도로 변경했기 때문에 가능했던 일들입니다. 국방부가 지금 시도하는 것과 정확히 동일한 시도였죠. 우리나라의 과학기술분야 연구개발 성공률은 99%에 육박합니다. 성공할 기술에만 재정이 투입된 결과죠. 성공률이 떨어지더라도 다양한 시도에 예산이 활용될 수 있는 구조적 전환이 필요합니다. 공무원들의 책임을 성공률에 연동하지 않는 문화적 전환도 필요하구요. 이처럼 디지털 전환은 기술에서 시작되지만, 그 성공과 실현은 제도와 문화 전반에서 전환이 이뤄질 때 가능하다는 점을 다시 한번 상기해야 할 시점입니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애타게 주신 여러분, 감사합니다.
안녕히 계십시오.